



Modelado de reservas de sinistros IBNR mediante **cópulas**

Anthony Jimenez Navarro
Gustavo Amador Fonseca
Javier Hernandez Navarro
Luis Fernando Amey Apuy

IBNR RESERVES

$$\sum_{i=1}^n R_i$$



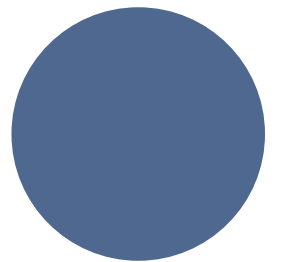
¿Por qué es difícil estimar el **IBNR**?

La estimación de las reservas por siniestros ocurridos pero no reportados (IBNR) es un componente esencial para la solvencia de aseguradoras.

La dificultad surge porque existe un desfase natural entre la fecha de accidente y la fecha de reporte, lo que introduce incertidumbre operativa y financiera:

- El retraso condiciona cuántos siniestros aún no se conocen.
- En ramos como Automóviles este retraso es menos extremo, pero igualmente relevante.
- Un mal cálculo afecta solvencia y suficiencia de reservas.

¿Qué pasa con **Chain Ladder** y sus derivados?



Métodos clásicos como Chain-Ladder asumen que los periodos de desarrollo son **independientes**, lo cual no siempre sucede en la realidad.

Además, extrapolan patrones históricos sin considerar variaciones recientes en los tiempos de reporte.

Problemas comunes:

- Sensibilidad a outliers o cambios operativos.
- Sobrestimación del IBNR al amplificar factores deterministas.
- Falta de flexibilidad: no captura dependencia ocurrencia-reporte.

[Know More](#)

¿Por qué usar cópulas?

Las cópulas modelan dependencias no lineales, separando márgenes y estructura conjunta.

Permiten capturar correlaciones suaves, colas asimétricas y patrones complejos entre las variables clave del proceso de siniestros.

Ventajas:

- Flexibilidad matemática.
- Captura retrasos extremos.
- No requiere supuestos de independencia.

Motivación del estudio:

Determinar si este enfoque puede mejorar o complementar a Chain-Ladder.

[Know More](#)



Descripcion de los datos

- Se utilizó la base ausautoBI8999 del paquete CASdatasets, el cual registra siniestros del ramo de Automóviles en Australia durante el periodo 1989–1999.
- Tras limpieza, se retuvieron siniestros ocurridos entre 1993 y 1998 con datos completos.
- Variables clave:
 - AccDate: fecha del accidente.
 - ReportDate: fecha de reporte.
 - Delay: retraso en meses.
 - AggClaim: monto agregado.
 - Delay: retraso entre ocurrencia y reporte.
 - Duration: duración desde el accidente hasta el pago.



Exploración inicial del comportamiento

- Los reclamos presentan una cola derecha pronunciada.
- Los siniestros con duraciones moderadas suelen asociarse a montos intermedios, mientras que los eventos de alta severidad presentan tiempos de gestión más prolongados.

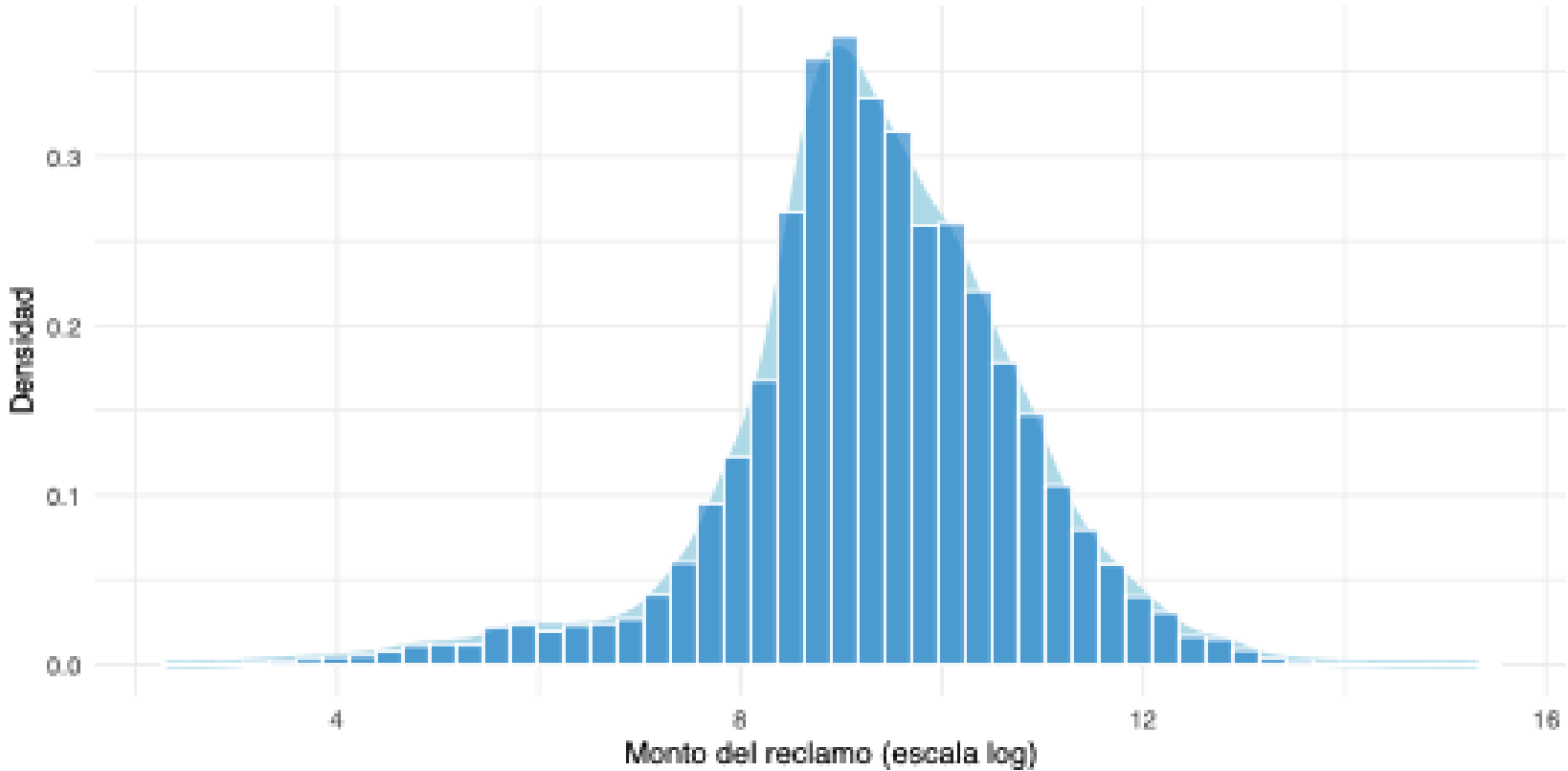


Figura 1: Distribución del monto del reclamo en escala logarítmica.

Fuente: Elaboración propia.

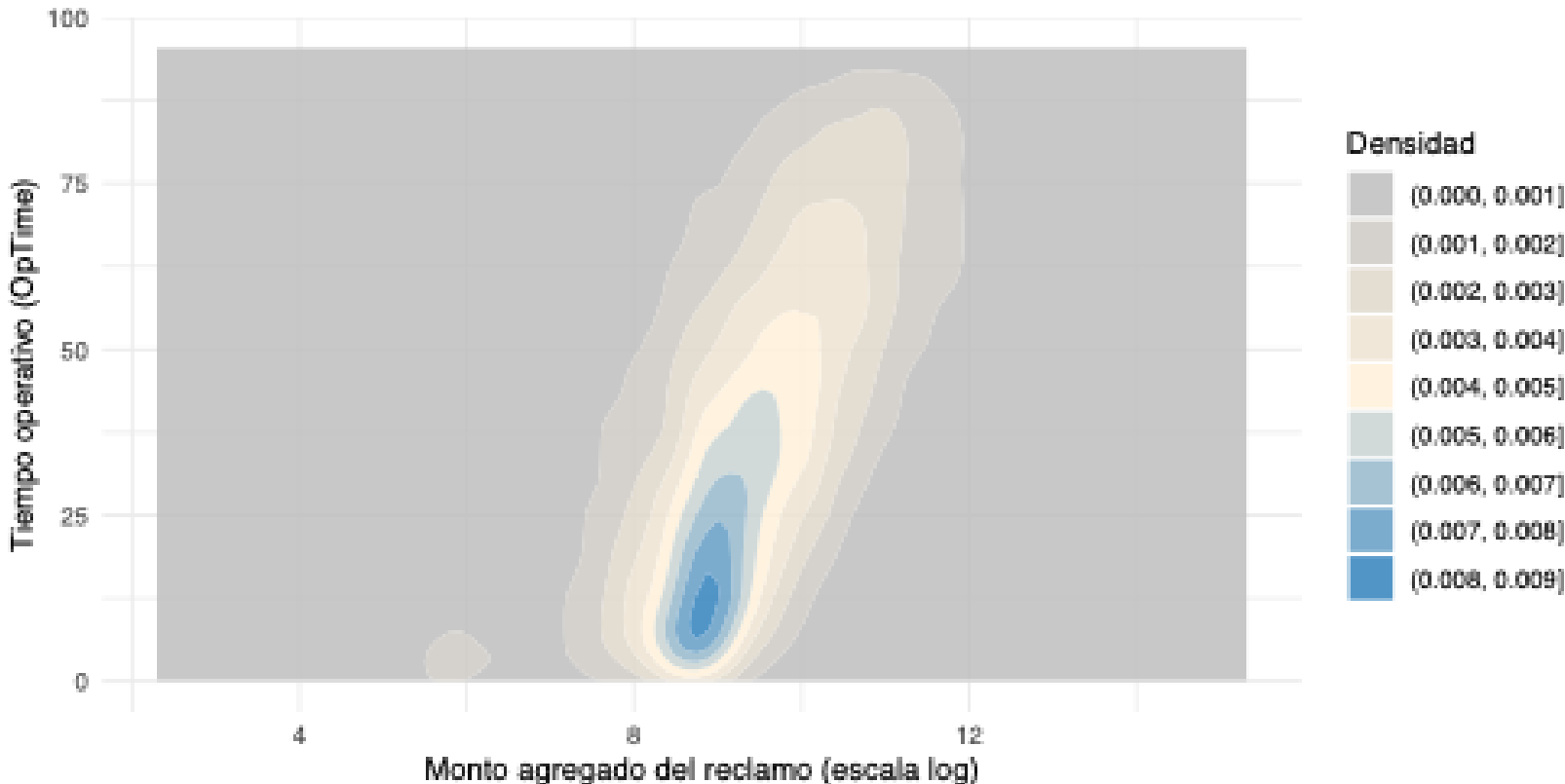


Figura 3: Relación entre año de ocurrencia continuo y retraso de reporte.

Fuente: Elaboración propia.

Construcción de pseudo-observaciones

- Se contruyen variables continuas tanto del año de ocurrencia como del retraso en el reporte:

$$AY_{\text{cont}} = \text{Año}(\text{AccDate}) + \frac{\text{doy}(\text{AccDate}) - 1}{365}$$

$$DY_{\text{cont}} = \frac{\text{ReportDate} - \text{AccDate}}{365}$$

- A partir de las variables continuas se generan pseudo-observaciones:
 - $U = \text{Rank}(AY) / (n+1)$
 - $V = \text{Rank}(DY) / (n+1)$
- La nube resultante es dispersa y con una concentración amplia en la zona central, sin patrones definidos ni agrupamientos marcados. Esto indica una dependencia débil

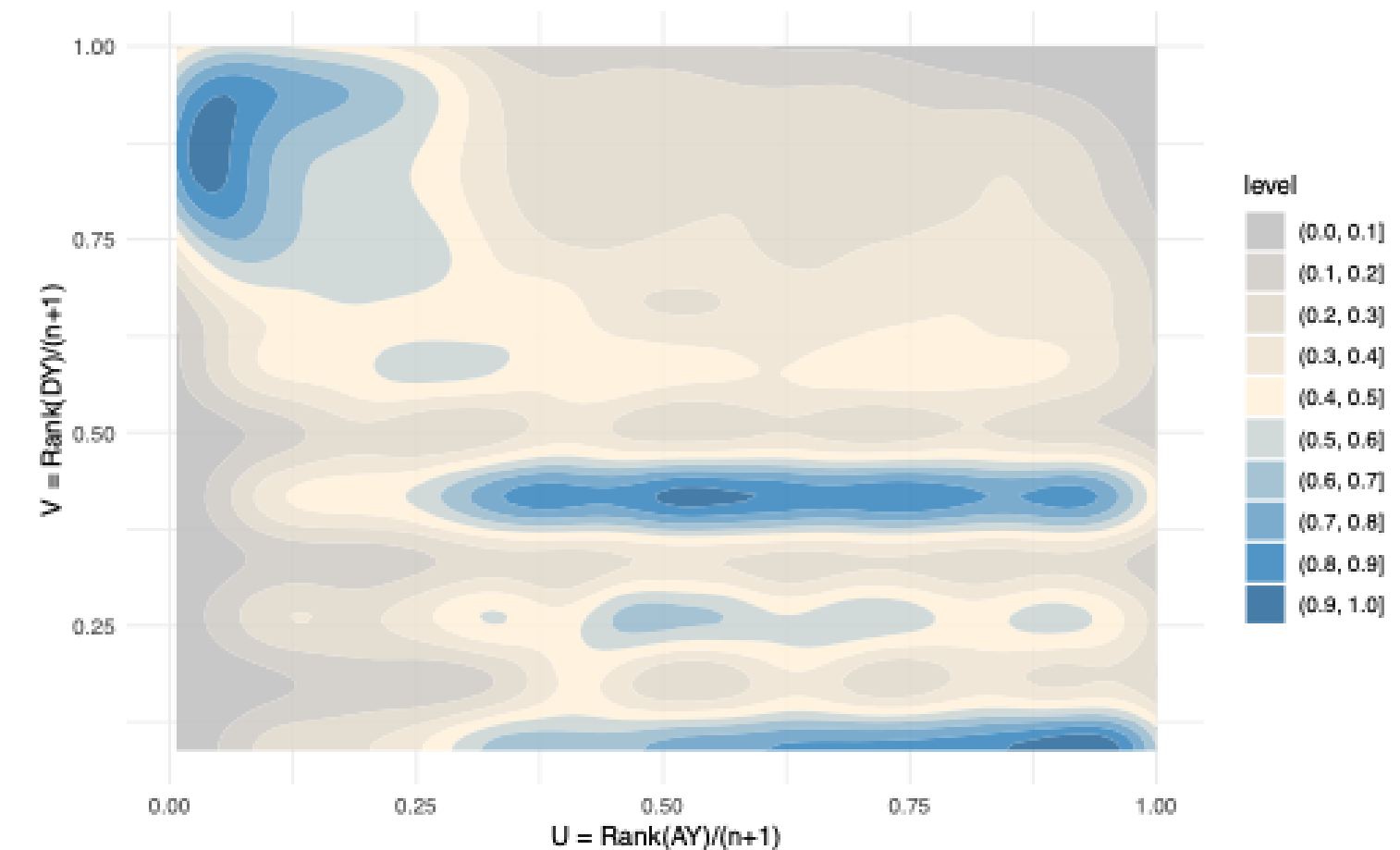


Figura 4: Densidad conjunta de las pseudo-observaciones (U, V) .

Fuente: Elaboración propia.

Ajuste de cópula

- Se ajustaron las familias Clayton, Gumbel y Frank, todas convergieron.
- Clayton ofreció mejor estabilidad.
- Los contornos generados son demasiado suavizados.
- No logran reproducir la variabilidad observada en los datos reales.
- Consecuencias para el modelo:
 - La cópula capturará solo tendencias amplias.
 - El ajuste será limitado por la dispersión.
 - Las probabilidades condicionales resultarán suaves, no muy diferenciadas por año.

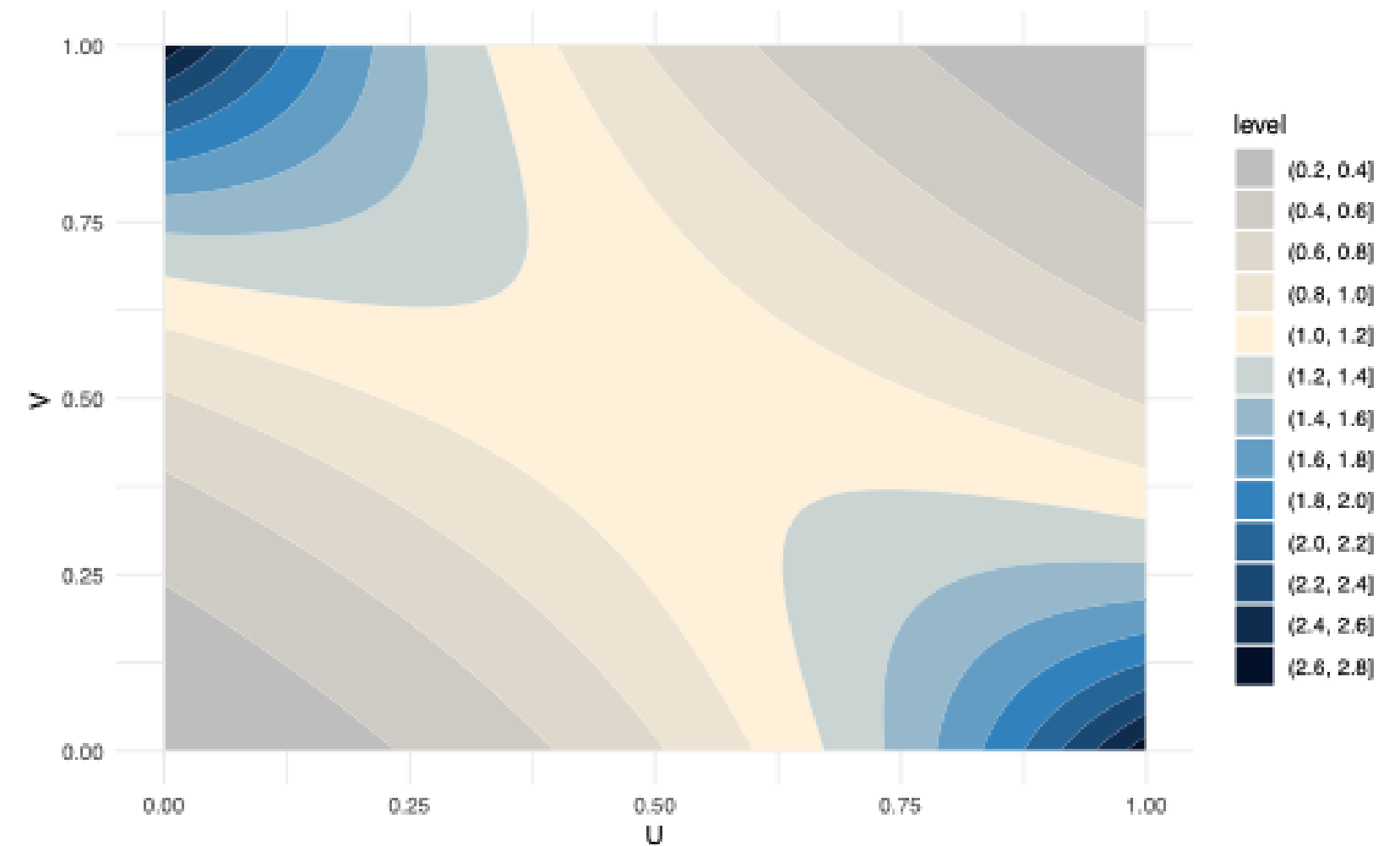


Figura 5: Contornos de densidad de la cópula Clayton ajustada.

Fuente: Elaboración propia.

Probabilidades condicionales de reporte

Usando la cópula ajustada y simulaciones (200,000 pares), se obtuvieron curvas de probabilidad condicional del retraso en el reporte.

Patrones observados:

- Similaridad entre años 1995–1998.
- Alta probabilidad concentrada en lags pequeños.
- Las diferencias entre años son leves.
- Sugiere un proceso de reporte relativamente rápido y estable.

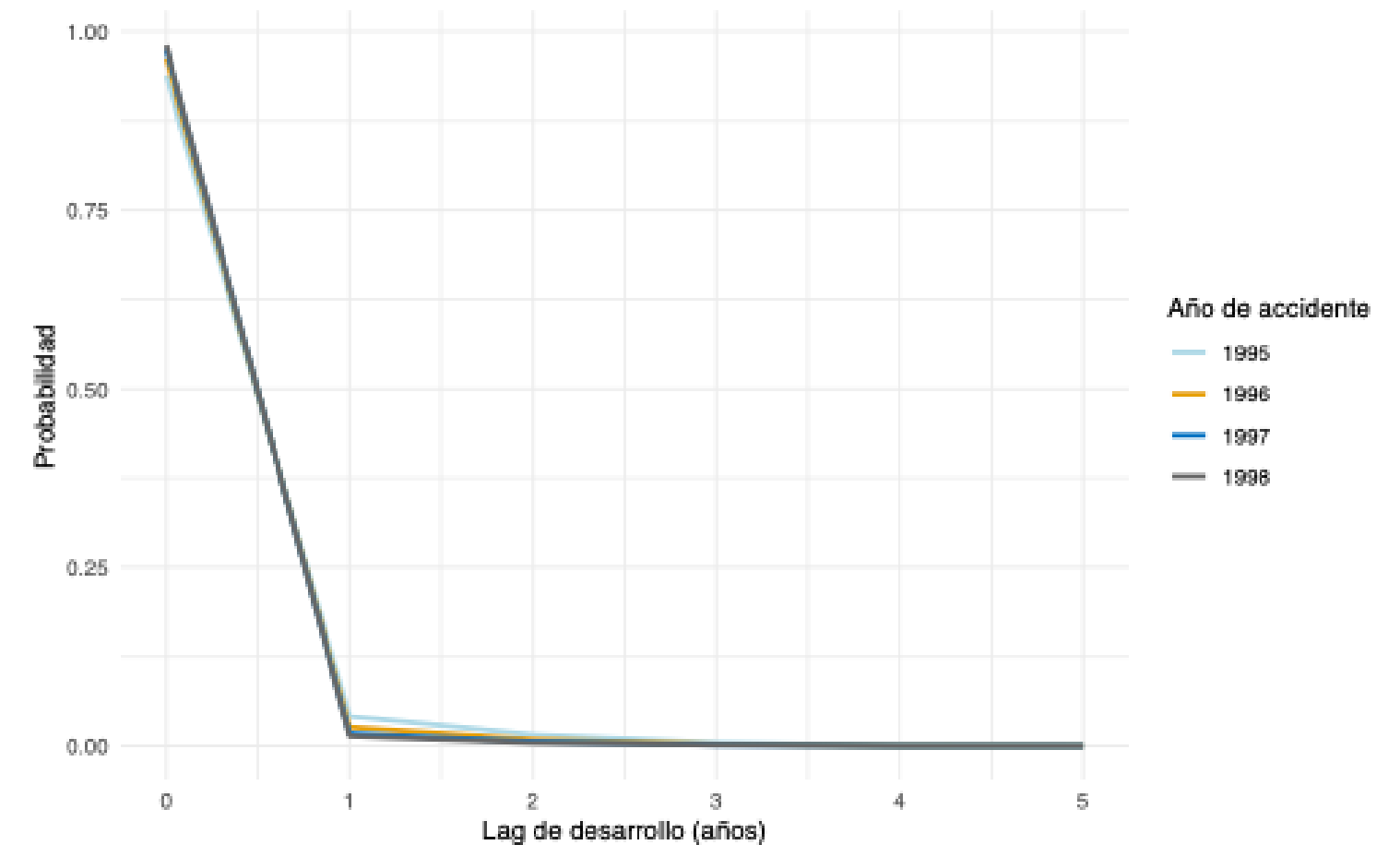


Figura 6: Probabilidades condicionales estimadas de retraso en el reporte.

Fuente: Elaboración propia.

Estimation IBNR con cópulas

Se construyeron triángulos esperados de conteos y montos.

El IBNR se concentra naturalmente en los años más recientes, donde hay menos tiempo transcurrido para reportar.

Cantidad estimada:

- Aproximadamente 25.3 millones.

Interpretación:

- La dependencia débil genera valores moderados.
- El modelo no amplifica factores históricos, sino que suaviza el proceso de reserva.

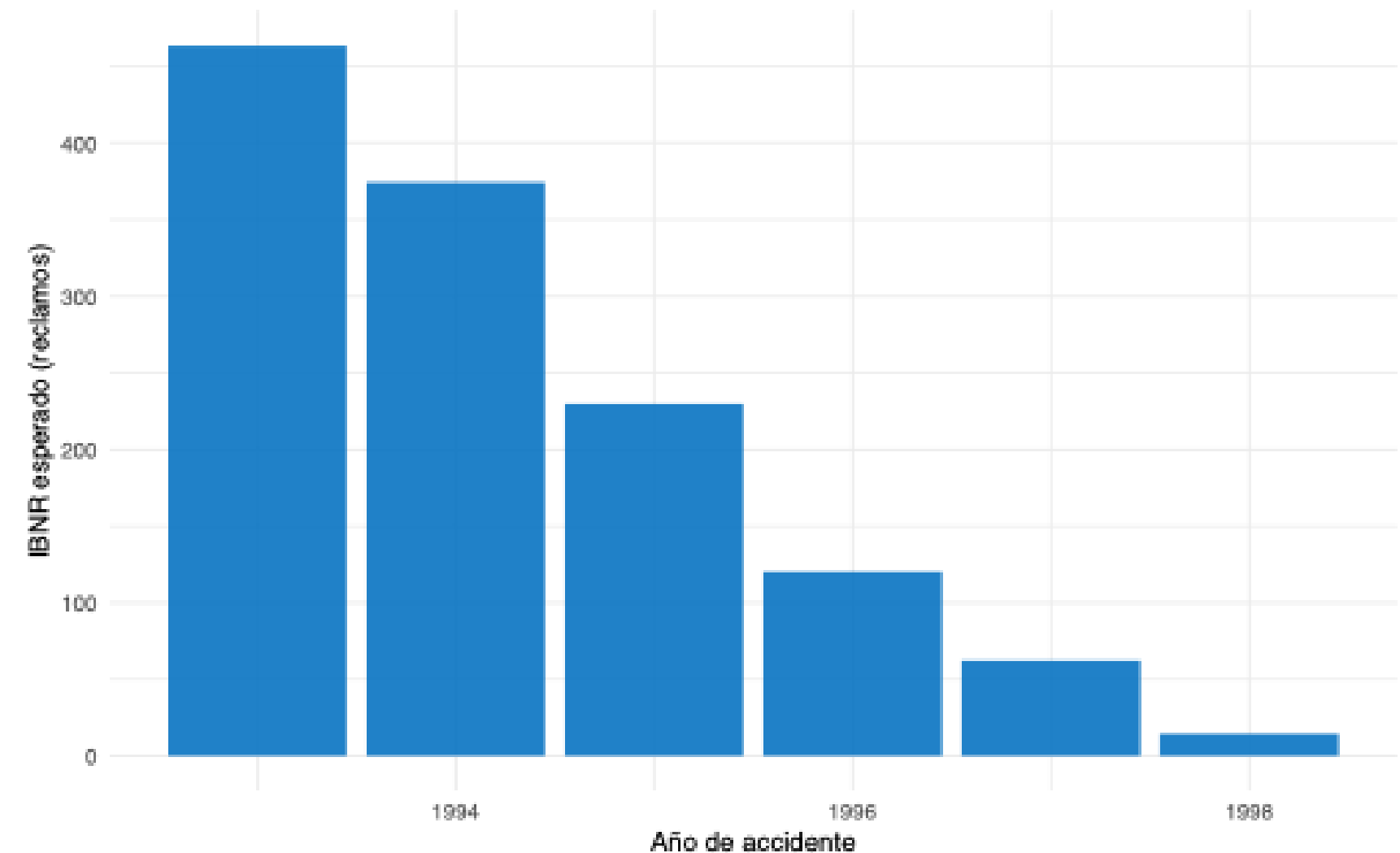


Figura 7: Número esperado de siniestros IBNR por año de accidente.

Fuente: Elaboración propia.

Comparación con Chain-Ladder

Método	Reserva IBNR (millones)
Modelo Copular	25.3
Chain-Ladder	70.8

Cuadro 1: Estimación de IBNR según método aplicado.

Fuente: Elaboración propia.

- Chain-Ladder estima una reserva casi tres veces mayor que el modelo con cópulas.
- Esto se debe a la rigidez de Chain-Ladder, que amplifica patrones históricos que no siempre reflejan la dinámica reciente de reporte.
- El modelo con cópulas tiene limitaciones para capturar dependencias débiles y estructuras temporales difusas.
- Por estas razones, ambos resultados deben interpretarse como estimaciones complementarias, no definitivas.

Conclusiones

- Las cópulas permiten modelar la relación ocurrencia-reporte de forma más flexible que los métodos tradicionales.
- La dependencia encontrada en los datos es débil, por lo que el modelo produce estimaciones suaves y con capacidad limitada.
- Chain-Ladder y cópulas deben usarse como enfoques complementarios para obtener una visión más equilibrada del IBNR.

Limitaciones y recomendaciones

- La poca granularidad y falta de covariables reduce la capacidad del modelo para capturar dependencias más fuertes.
- Se recomienda usar datos más completos y detallados para mejorar el ajuste.
- Explorar cópulas más flexibles y combinar métodos estocásticos con deterministas puede generar resultados más robustos.



Modelado de reservas de sinistros IBNR mediante **cópulas**

Anthony Jimenez Navarro
Gustavo Amador Fonseca
Javier Hernandez Navarro
Luis Fernando Amey Apuy